



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

מבני נתונים

תרגיל 5 – עצים בינאריים

הגדרות:

- שורש – צומת ההתחלה של עץ.
- צומת פנימית – בעלת בן אחד לפחות.
- עלה – צומת ללא ילדים.
- דרגה של צומת – כמות הילדים של הצומת.
- מסלול – סידרת צמתים שכל אחד הורה של הקודם.
- אורך המסלול – מס' הקשתות של מסלול או מספר הקדקודים פחות אחד.
- גובה העץ – אורך המסלול הארוך ביותר מהשורש לעלה.
- עומק צומת – אורך המסלול מהצומת לשורש.
- עץ בינארי – עץ שבו לכל צומת יש לכל היותר 2 בנים (ימני ו/או שמאלי).
- עץ בינארי מלא – לכל צומת פנימי יש שני ילדים.
- עץ בינארי שלם – עץ בינארי מלא שבו כל העלים באותו עומק.
- גובה h בכל עץ בינארי הוא: $h = \Omega(\log_2 n)$ וגם $h = O(n)$.
- גובה h בעץ בינארי שלם: $h = \Theta(\log_2 n)$.
- סריקה תוכית (Inorder): סרוק את תת העץ השמאלי, בקר בשורש, סרוק את תת העץ הימני.
- סריקה תחילית (Preorder): סרוק בשורש, סרוק את תת העץ השמאלי, סרוק את תת העץ הימני.
- סריקה סופית (Postorder): סרוק את תת העץ השמאלי, סרוק את תת העץ הימני, בקר בשורש.

שאלות:

1. נתונות שתי סדרות שהתקבלו מסריקת עץ בינארי כלשהו בסדר Preorder ו-Inorder:
Preorder: 5, 12, 4, 3, 10, 14, 9, 16, 30, 25, 20, 1, 0
Inorder: 3, 4, 10, 12, 9, 14, 16, 5, 25, 30, 1, 20, 0

א. ציירו את העץ וכתבו מה היא הסדרה המתקבלת מסריקת ה-Postorder שלו.
ב. האם העץ הנ"ל הוא עץ מלא?
ג. האם העץ הנ"ל הוא עץ שלם?

2. א. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:
קלט האלגוריתם: עץ בינארי T,
פלט האלגוריתם: כמות העלים ב-T.
מה היא סיבוכיות האלגוריתם?

ב. אם נתון כי T הוא עץ מלא, האם ניתן לכתוב אלגוריתם לסעיף א' ביעילות טובה יותר?
אם כן כתבו אלגוריתם זה ותארו את הסיבוכיות שלו,
אם לא הוכיחו/הסבירו מדוע אי אפשר.

ג. אם נתון כי T הוא עץ שלם, האם ניתן לכתוב אלגוריתם לסעיף א' ביעילות טובה יותר?
אם כן כתבו אלגוריתם זה ותארו את הסיבוכיות שלו,
אם לא הוכיחו/הסבירו מדוע אי אפשר.

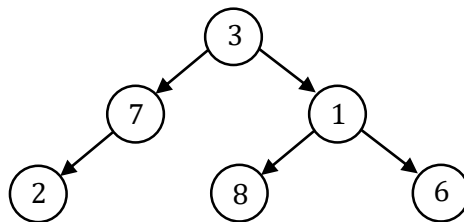
3. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:

קלט האלגוריתם: עץ בינארי T,

פלט האלגוריתם: הדפסה (איך צורך בהחזרה) של "סריקת רמה".

סריקת רמה – סריקה בה עוברים על כל רמה של העץ משמאל לימין.

לדוגמא: עבור העץ הבינארי T הבא:



סריקת הרמה שלו תהיה:

3, 7, 1, 2, 8, 6

4. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:

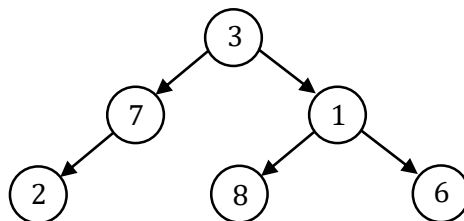
קלט האלגוריתם: עץ בינארי T,

פלט האלגוריתם: הדפסה (איך צורך בהחזרה) של "סריקת זיגזג".

סריקת זיגזג – סריקה בה עוברים על כל רמה זוגית של העץ משמאל לימין ורמה אי-זוגית מימין לשמאל.

(נניח כי הרמה הראשונה היא הרמה 0)

לדוגמא: עבור העץ הבינארי T הבא:



סריקת הרמה שלו תהיה:

3, 1, 7, 2, 8, 6

5. גורם האיזון – גורם האיזון של צומת בעץ בינארי הוא ההפרש בין גובה העץ המושרש השמאלי של הצומת לגובה העץ המושרש הימני של הצומת.

כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם המקבל עץ בינארי T ומדפיס לכל צומת את גורם האיזון שלו.

6. מסלול פשוט – מסלול פשוט בין 2 צמתים בעץ יוגדר כאוסף של קשתות, המחברות בין הצמתים כך שכל צומת מופיע פעם אחת. קשת היא חיבור בין אב לבן.
קוטר – קוטר בעץ יהיה אורך המסלול הארוך ביותר בין 2 צמתים כלשהן בעץ.

א. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:
קלט האלגוריתם: עץ בינארי T,
פלט האלגוריתם: הקוטר של T.

ב. כתבו פסאודו קוד לאלגוריתם הבא:
קלט האלגוריתם: עץ בינארי שלם T,
פלט האלגוריתם: הקוטר של T.

ג. הוכיחו או הפריכו:

1. כל מסלול ארוך ביותר בעץ בינארי חייב לעבור דרך שורש העץ.
2. כל מסלול ארוך ביותר בעץ בינארי מלא חייב לעבור דרך שורש העץ.
3. כל מסלול ארוך ביותר בעץ בינארי שלם חייב לעבור דרך שורש העץ.